Escuela : Tecnologías de la Información

SEMINARIO

SENATI

Diagrama de Actividades

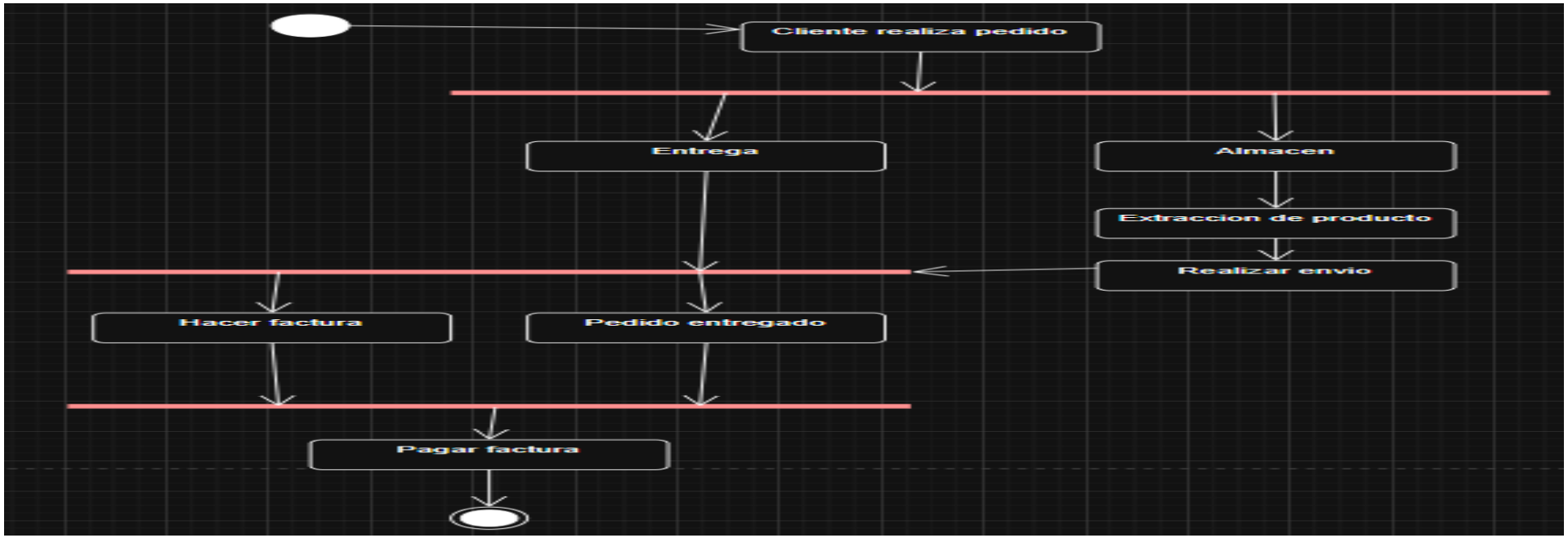

Diagrama de Actividades

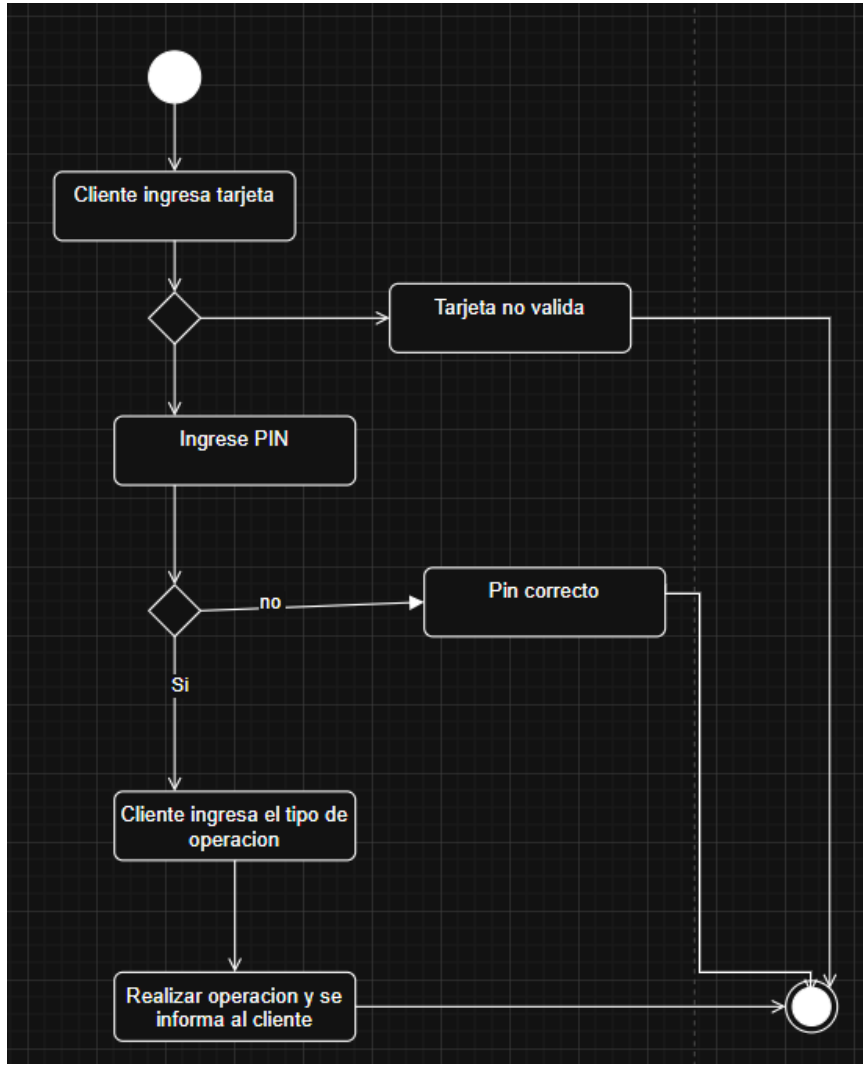

Diagrama de Actividades

Una persona desea hacer un pequeño descanso en su trabajo. Se acerca al área de descanso en el que desea tomar una bebida. Si encuentra café se prepara un café y lo bebe. Si no hay café y existe un refresco de cola coge una lata y la bebe. Para preparar el café dispone de una máquina de café americano. Para preparar el café en esta máquina debe poner el filtro en la máquina en la que previamente ha puesto el café deseado y añadir agua al depósito de la máquina. Una vez que hace esto y consigue una taza debe encender la máquina y prepara el café. Cuando la luz de la máquina se apaga se sirve el café y se lo toma.

Diagrama de Actividades

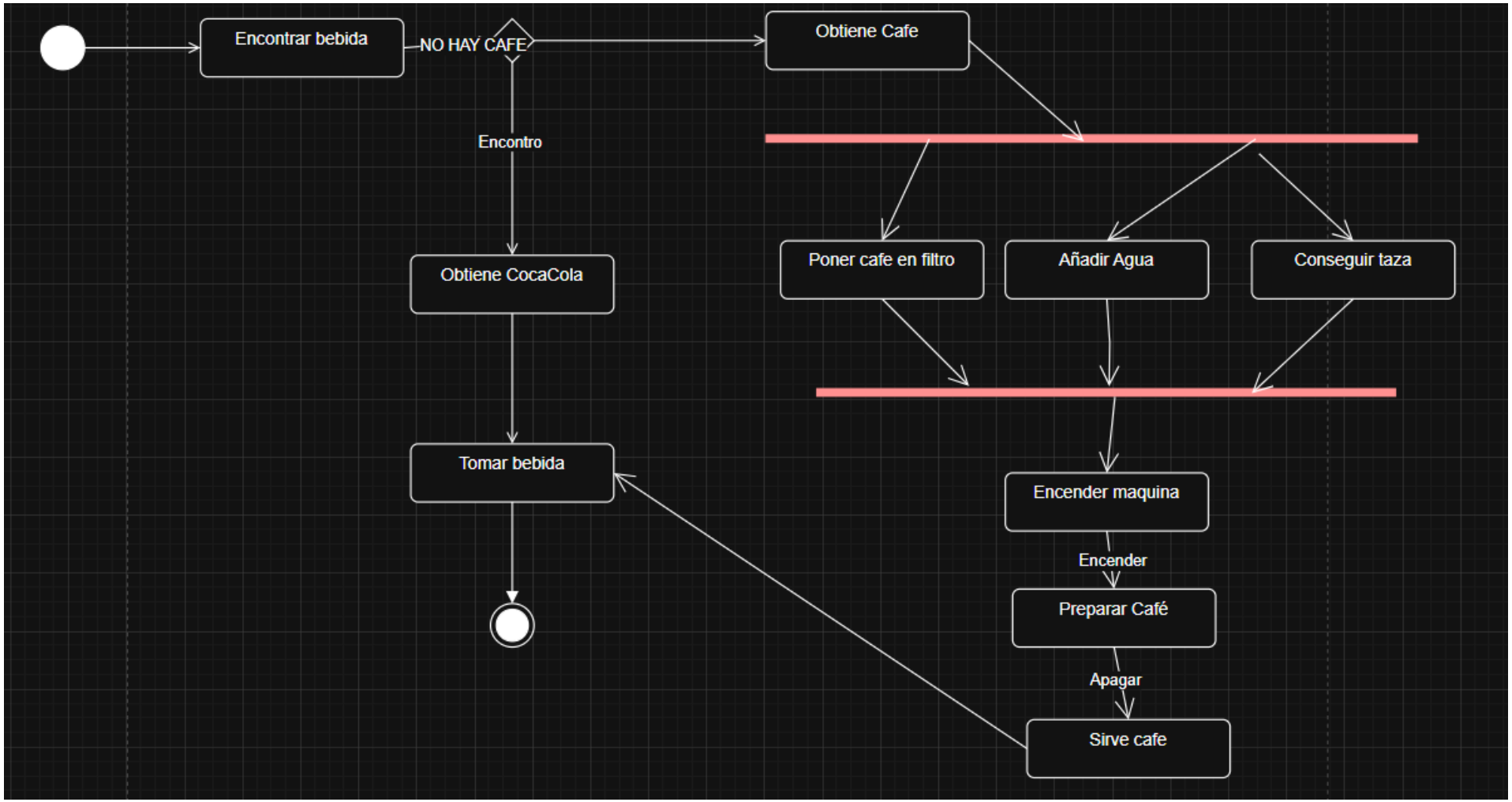

Diagrama de Actividades

Se tiene el siguiente proceso de negocio. Un cliente solicita un pedido, este pedido va al departamento de ventas para ser procesado y simultáneamente el cliente espera hasta que se apruebe y se le entregue la mercadería. Después de procesar el pedido en ventas, el pedido se dirige a almacén para extraer los productos y enviar el pedido. En este punto el cliente recibe el pedido y VENTAS hace la factura. El cliente paga la factura y VENTAS considera el pedido atendido.

Diagrama de Actividades

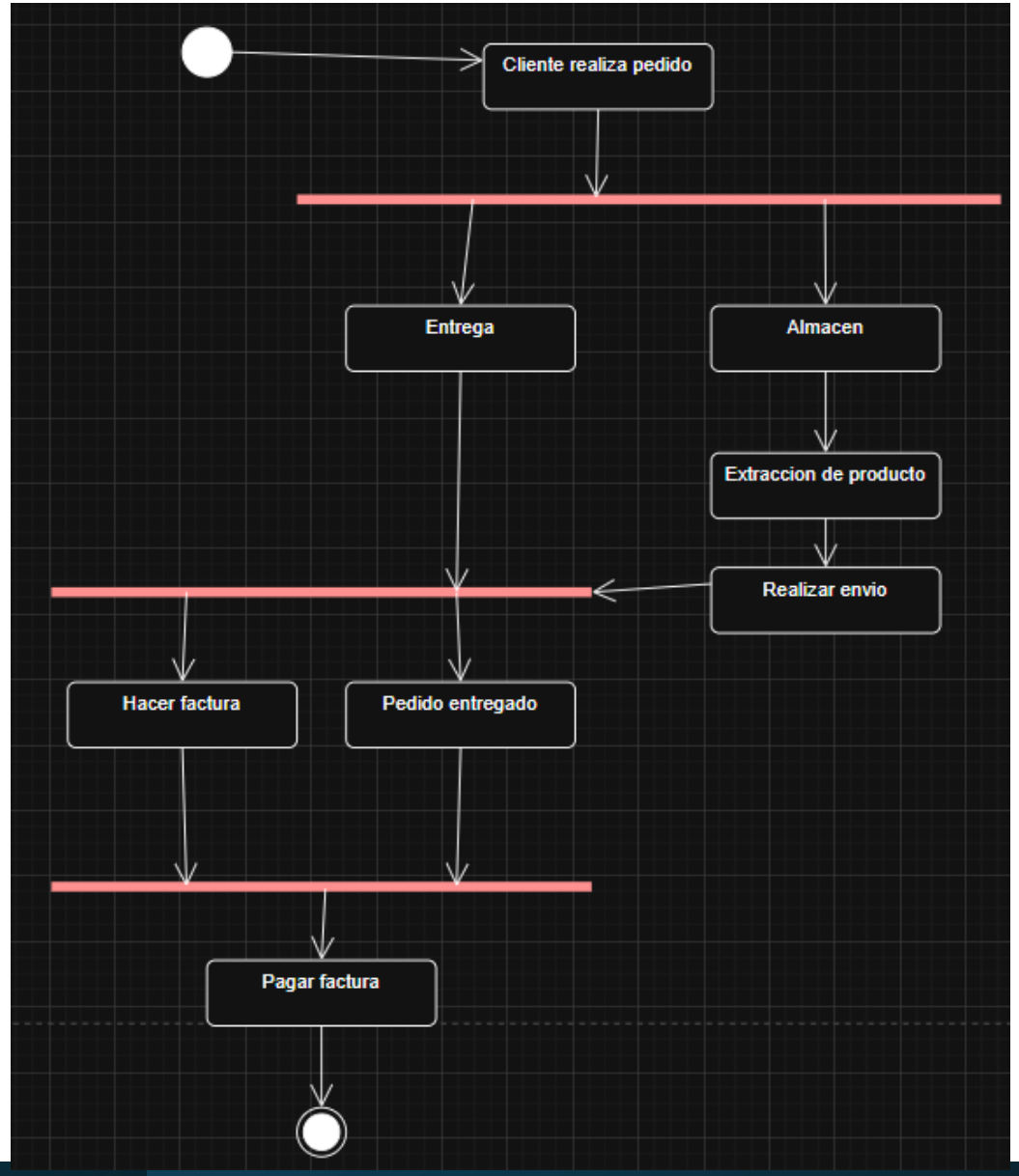

Diagrama de Actividades

En una empresa de transporte de carga se realiza lo siguiente:
El jefe de operaciones asigna al chofer y la unidad llenando una orden de carga. Mientras tanto el mecánico prepara la unidad y se la entrega al chofer. El chofer firma el recibo de caja por viáticos y recoge la orden de carga. El chofer va donde el cliente y recoge la carga según se indique en la orden, realiza el transporte y entrega la carga al destino. El destinatario firma la nota de carga y el chofer lo entrega al jefe de operaciones.

Diagrama de Actividades

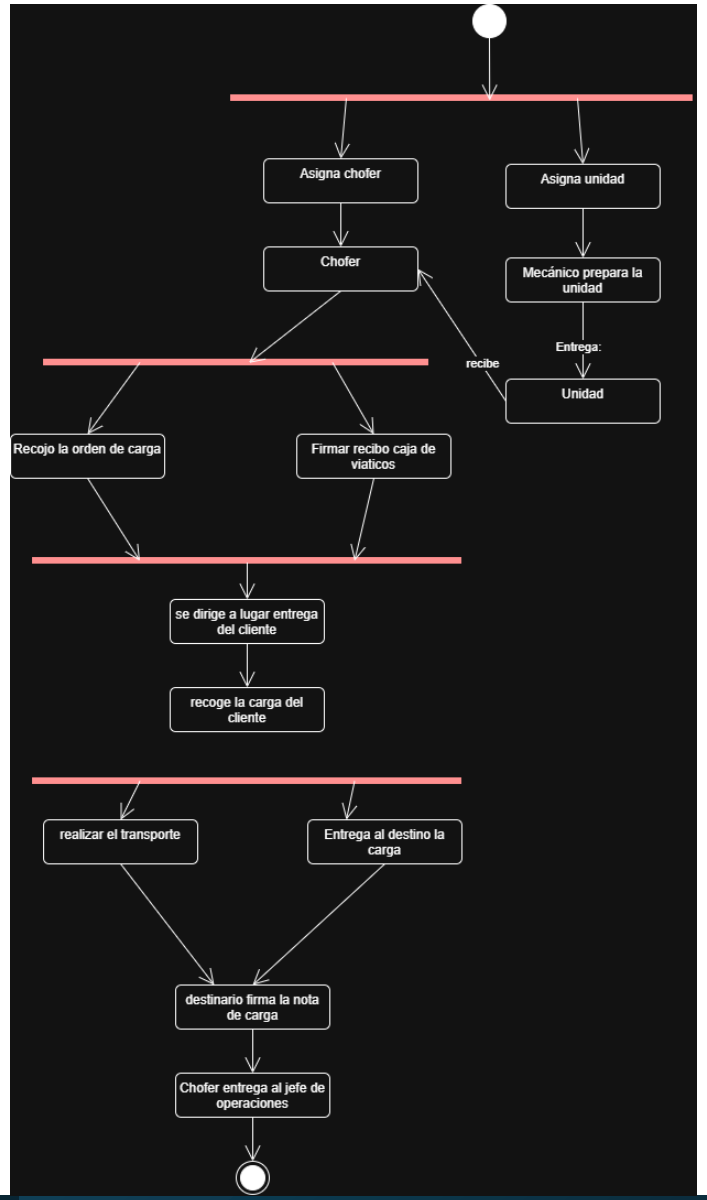

Diagrama de Actividades

Cuando recibimos mercancías de un proveedor estas mercancías entran en nuestro almacén (reabastecimiento). El primer destino de estas mercancías es servir los pedidos que tenemos pendientes, en particular aquellos que tienen más prioridad (artículos sobresalientes).
Cuando llega un reabastecimiento, vemos los pedidos sobresalientes y decidimos cuáles podemos surtir con el material recibido y, entonces, asignamos lo correspondiente a sus respectivos pedidos. Si con esta asignación completamos los pedidos u órdenes, estos se podrían despachar y enviar. La mercancía restante la ponemos en el almacén para servir futuros pedidos.

Diagrama de Clase

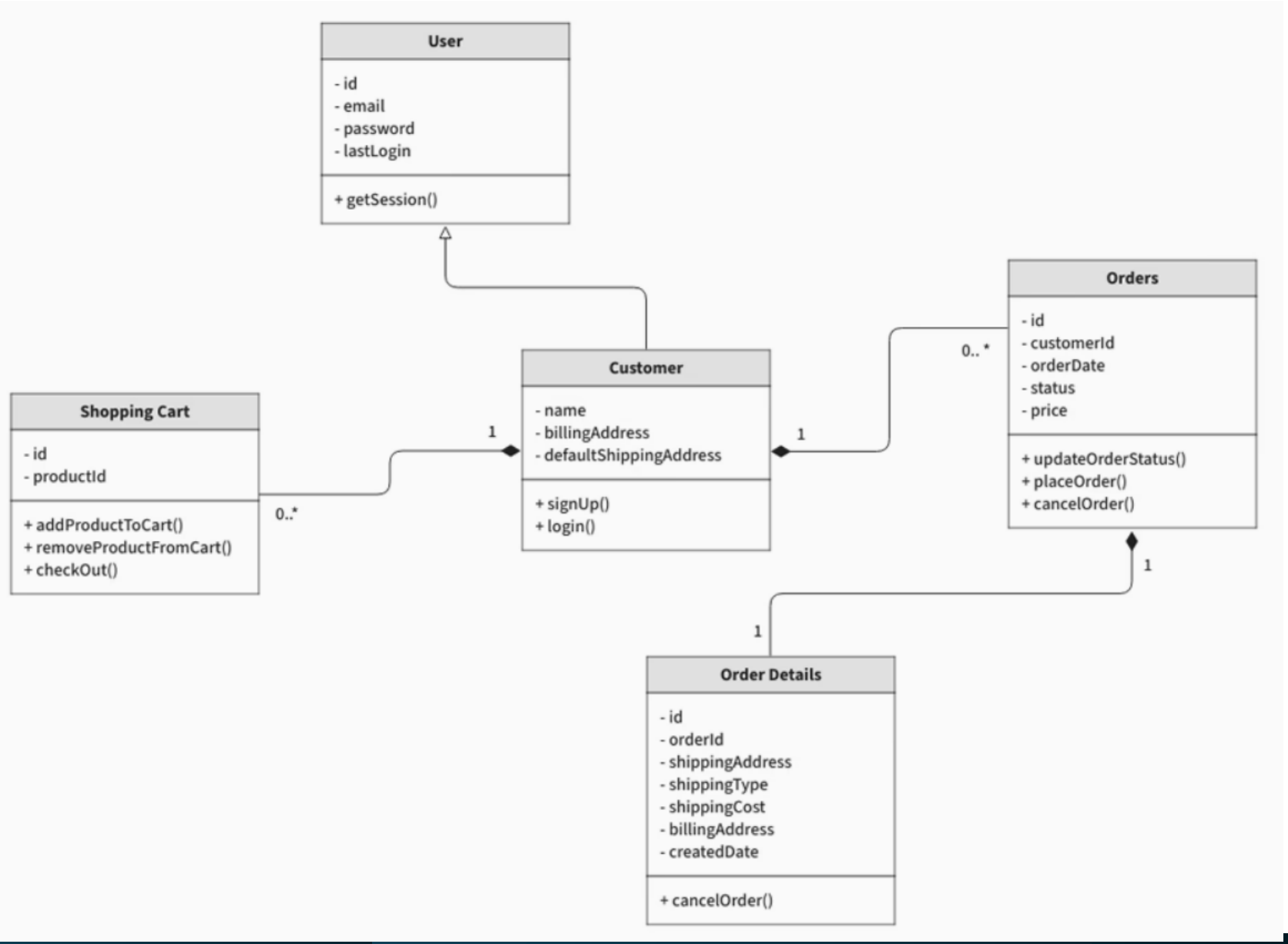

Diagrama de Clase

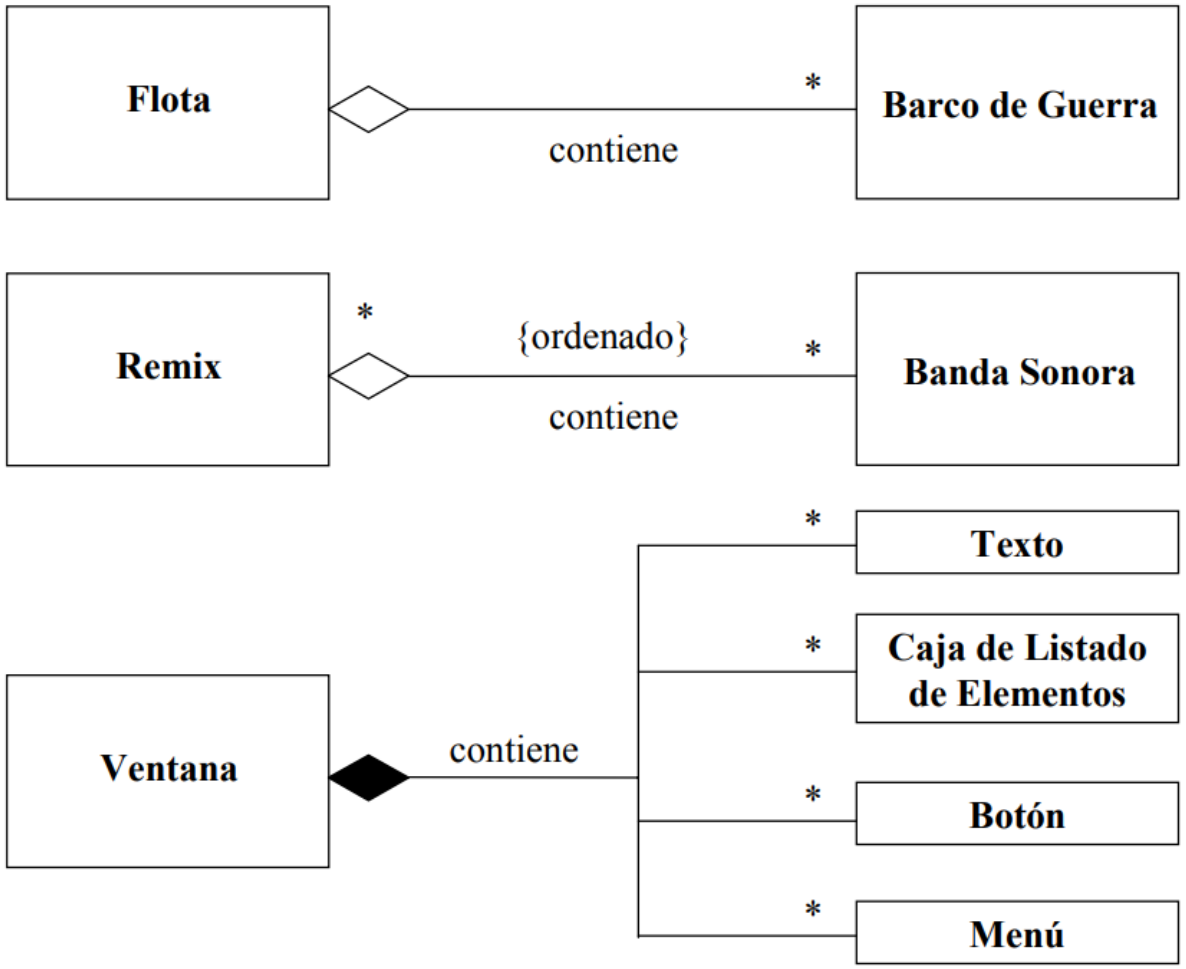

Diagrama de Clase

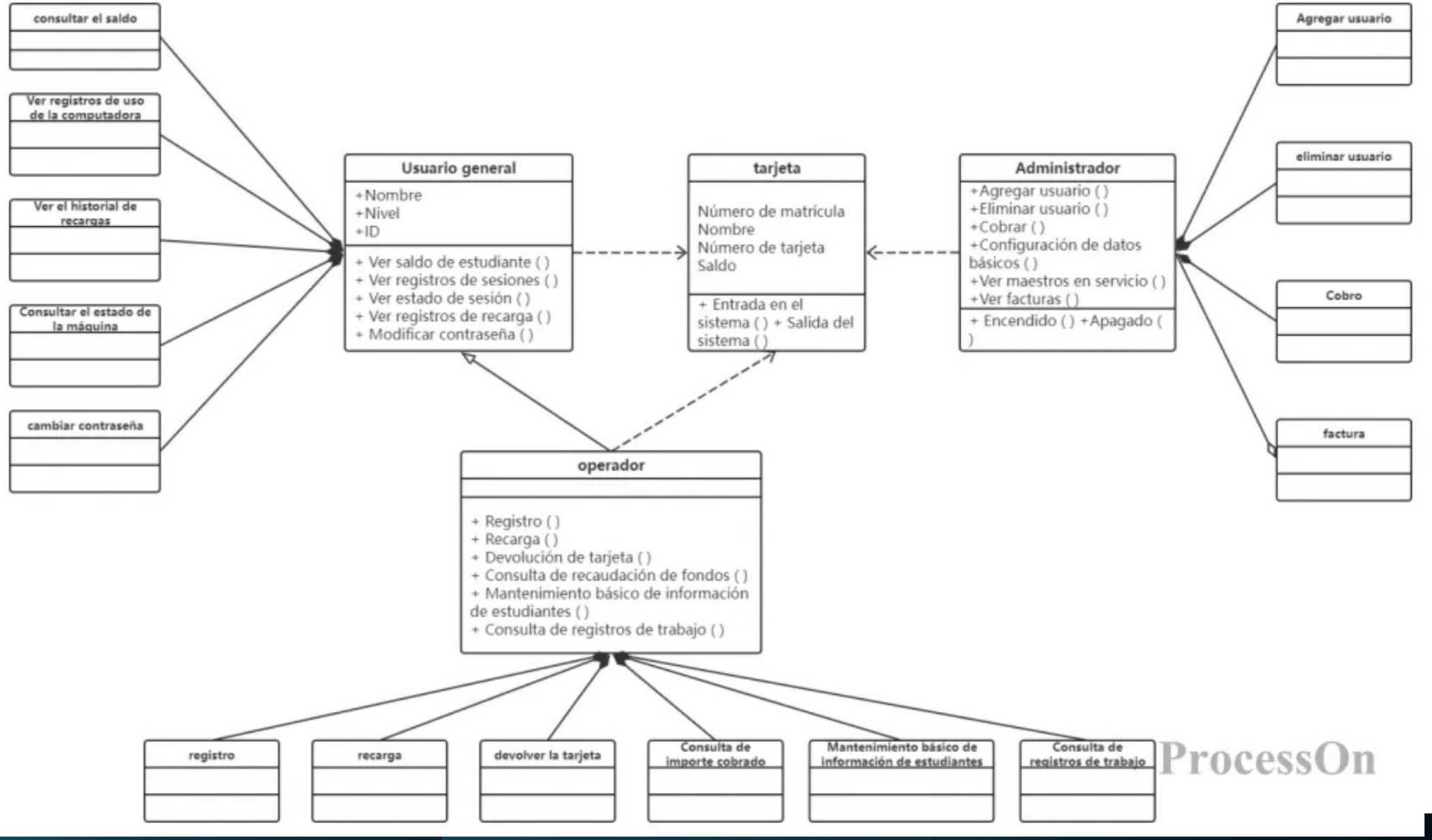

Diagrama de Clase

Se desea diseñar un diagrama de clases sobre la información de las reservas de una empresa dedicada al alquiler de automóviles, teniendo en cuenta que:

- Un determinado cliente puede tener en un momento dado hechas varias reservas.
- De cada cliente se desean almacenar su DNI, nombre, dirección y teléfono. Además dos clientes se diferencian por un código único.
- Cada cliente puede ser avalado por otro cliente de la empresa.
- Una reserva la realiza un único cliente pero puede involucrar varios coches.
- Es importante registrar la fecha de inicio y final de la reserva, el precio del alquiler de cada uno de los coches, los litros de gasolina en el depósito en el momento de realizar la reserva, el precio total de la reserva y un indicador de si el coche o los coches han sido entregados.
- Todo coche tiene siempre asignado un determinado garaje que no puede cambiar. De cada coche se requiere la matrícula, el modelo, el color y la marca.
- Cada reserva se realiza en una determinada agencia.

Diagrama de Clase

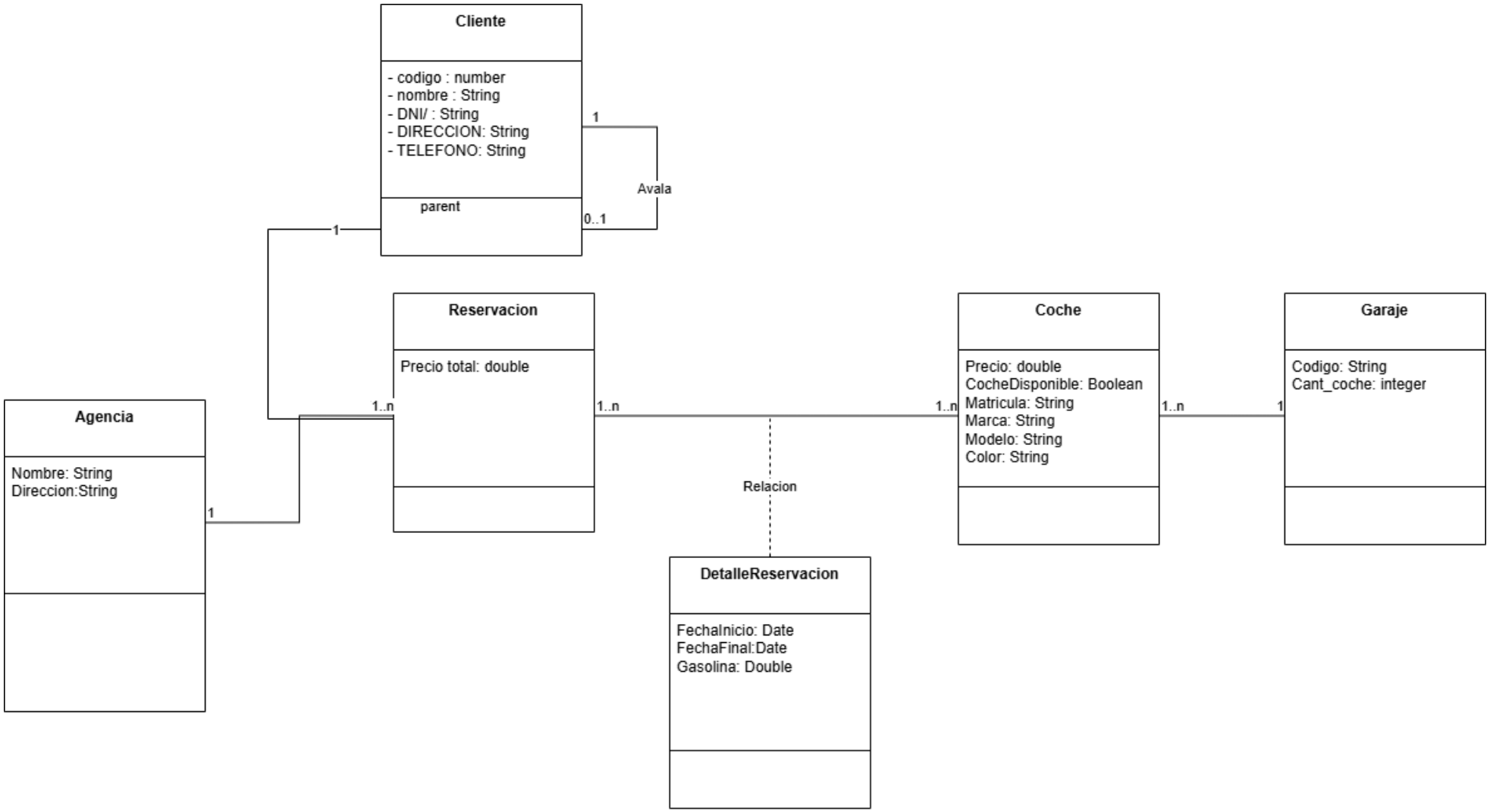

Diagrama de Clase

Una cadena de agencias de viajes desea disponer de una Base de Datos que contemple información relativa al hospedaje y vuelos de los turistas que la contratan.
Los datos a tener en cuenta son:

- La cadena de agencias está compuesta por un conjunto de sucursales. Cada sucursal viene definida por el código de sucursal, dirección y teléfono.
- La cadena tiene contratados una serie de hoteles de forma exclusiva. Cada hotel estará definido por el código de hotel, nombre, dirección, ciudad, teléfono y número de plazas disponibles.
- De igual forma, la cadena tiene contratados una serie de vuelos regulares de forma exclusiva. Cada vuelo viene definido por el número de vuelo, fecha y hora, origen y destino, plazas totales y plazas de clase turista de las que dispone.
- La información que se desea almacenar por cada turista es el código de turista, nombre y apellidos, dirección y teléfono.

Por otra parte, hay que tener en cuenta la siguiente información:

- A la cadena de agencias le interesa conocer qué sucursal ha contratado el turista.
- A la hora de viajar el turista puede elegir cualquier de los vuelos que ofrece la cadena, y en que clase (turista o primera) desea viajar.
- De igual manera, el turista se puede hospedar en cualquiera de los hoteles que ofrece la cadena, y elegir el régimen de hospedaje (media pensión o pensión completa). Siendo significativa la fecha de llegada y de partida.

Diagrama de Clase

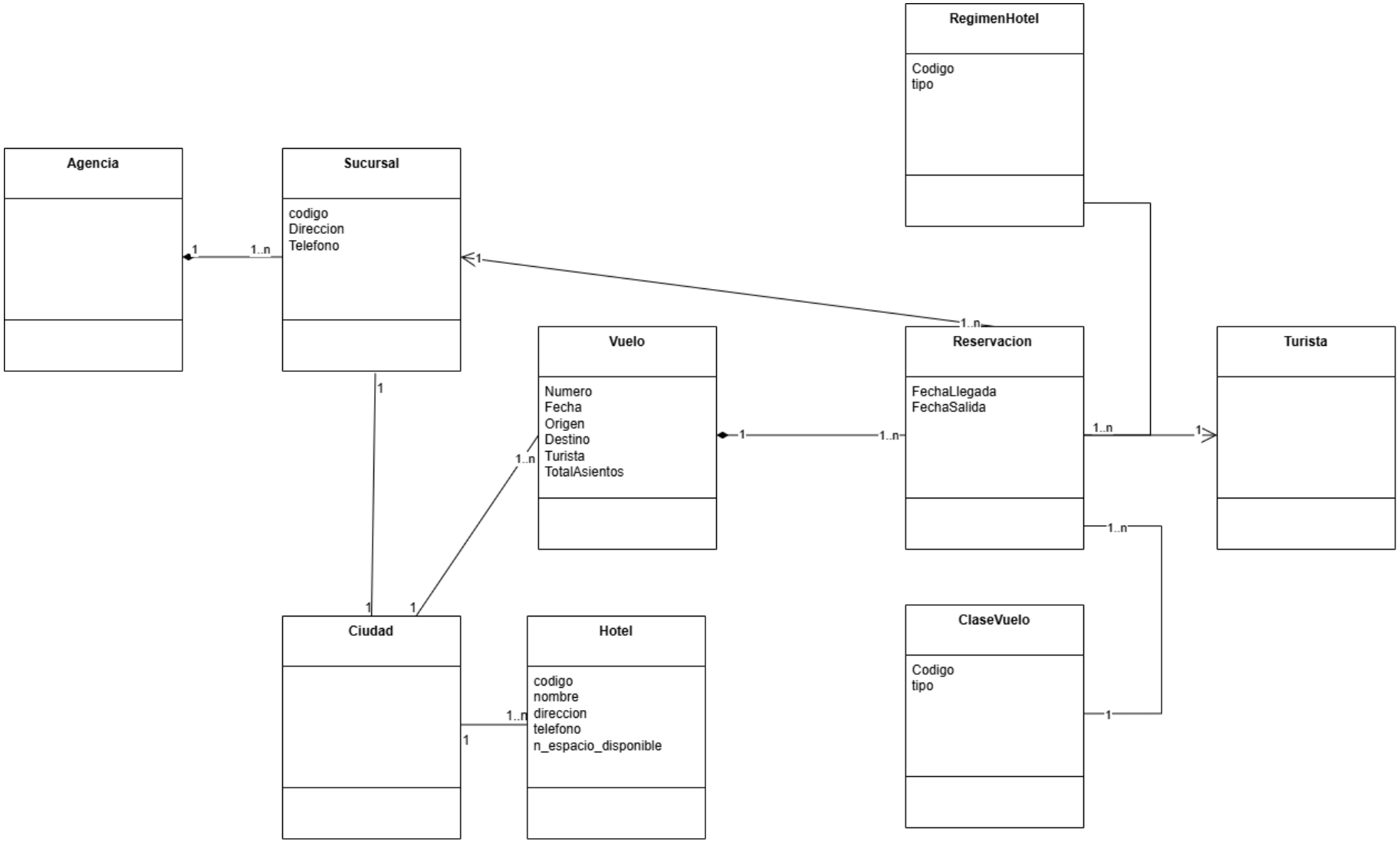

Diagrama de Clase

La Policía quiere crear una base de datos sobre la seguridad en algunas entidades bancarias. Para ello tiene en cuenta:

- Que cada entidad bancaria se caracteriza por un código y por el domicilio de su Central.
- Que cada entidad bancaria tiene más de una sucursal que también se caracteriza por un código y por el domicilio, así como por el número de empleados de dicha sucursal.
- Que cada sucursal contrata, según el día, algunos vigilantes jurados, que se caracterizan por un código y su edad. Un vigilante puede ser contratado por diferentes sucursales (incluso de diferentes entidades), en distintas fechas y es un dato de interés dicha fecha, así como si se ha contratado con arma o no.
- Por otra parte, se quiere controlar a las personas que han sido detenidas por atracar las sucursales de dichas entidades. Estas personas se definen por una clave (código) y su nombre completo.
- Alguna de estas personas están integradas en algunas bandas organizadas y por ello se desea saber a qué banda pertenecen, sin ser de interés si la banda ha participado en el delito o no. Dichas bandas se definen por un número de banda y por el número de miembros.
- Así mismo, es interesante saber en qué fecha ha atracado cada persona una sucursal. Evidentemente, una persona puede atracar varias sucursales en diferentes fechas, así como que una sucursal puede ser atracada por varias personas.
- Igualmente, se quiere saber qué Juez ha estado encargado del caso, sabiendo que un individuo, por diferentes delitos, puede ser juzgado por diferentes jueces. Es de interés saber, en cada delito, si la persona detenida ha sido condenada o no y de haberlo sido, cuánto tiempo pasará en la cárcel. Un Juez se caracteriza por una clave interna del juzgado, su nombre y los años de servicio.

NOTA: En ningún caso interesa saber si un vigilante ha participado en la detención de un atracador

Diagrama de Clase

La Policía quiere crear una base de datos sobre la seguridad en algunas entidades bancarias. Para ello tiene en cuenta:

- Que cada entidad bancaria se caracteriza por un código y por el domicilio de su Central.
- Que cada entidad bancaria tiene más de una sucursal que también se caracteriza por un código y por el domicilio, así como por el número de empleados de dicha sucursal.
- Que cada sucursal contrata, según el día, algunos vigilantes jurados, que se caracterizan por un código y su edad. Un vigilante puede ser contratado por diferentes sucursales (incluso de diferentes entidades), en distintas fechas y es un dato de interés dicha fecha, así como si se ha contratado con arma o no.
- Por otra parte, se quiere controlar a las personas que han sido detenidas por atracar las sucursales de dichas entidades. Estas personas se definen por una clave (código) y su nombre completo.
- Alguna de estas personas están integradas en algunas bandas organizadas y por ello se desea saber a qué banda pertenecen, sin ser de interés si la banda ha participado en el delito o no. Dichas bandas se definen por un número de banda y por el número de miembros.
- Así mismo, es interesante saber en qué fecha ha atracado cada persona una sucursal. Evidentemente, una persona puede atracar varias sucursales en diferentes fechas, así como que una sucursal puede ser atracada por varias personas.
- Igualmente, se quiere saber qué Juez ha estado encargado del caso, sabiendo que un individuo, por diferentes delitos, puede ser juzgado por diferentes jueces. Es de interés saber, en cada delito, si la persona detenida ha sido condenada o no y de haberlo sido, cuánto tiempo pasará en la cárcel. Un Juez se caracteriza por una clave interna del juzgado, su nombre y los años de servicio.

NOTA: En ningún caso interesa saber si un vigilante ha participado en la detención de un atracador

“Los sistemas de información no solo mueven datos… mueven ideas, decisiones y el futuro de las organizaciones”